

Exercice 1:

Soit le cryptogramme suivant : H A W U D R U G L Q D L U H

1. En utilisant l'algorithme de César, le cryptanalyste teste l'ensemble des clés possibles pour essayer de déchiffrer le cryptogramme.

Au bout de combien d'essai, le cryptanalyste parvient à identifier la bonne clé ?

Justifier votre réponse ?

2. Utiliser l'algorithme de César (clé = 3) pour déchiffrer le cryptogramme ci-dessus.

3. L'algorithme de César est un crypto-système mono alphabétique ou polyalphabétique

? Justifier votre réponse ?

4. Quels sont les inconvénients du crypto-système de César ?

5. Soit **F** la fonction de cryptage suivante :

lettre	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
F(lettre)	I	P	A	R	J	Q	B	V	K	C	L	D	U	E	W	S	T	N	Z	M	F	G	Y	O	H	X

a. Trouver la fonction **F-1** de décryptage ?

b. Crypter le texte « **resource reservation** » avec la fonction **F** et avec l'algorithme de César (clé=3)

c. Quel est l'avantage de cet algorithme (**F**) par rapport à celui de César ?

d. L'algorithme **F** est un crypto-système mono alphabétique ou polyalphabétique? Justifier votre réponse ?

e. Décrire alors dans ce cas une technique utilisée par la cryptanalyse pour essayer de déchiffrer le cryptogramme ?

6. Utiliser la clé « BCDE » (1234) pour déchiffrer avec le crypto système de Vignère le cryptogramme suivant : D T B T U C Q E M A V I

7. Dédurre à partir de la question précédente si le crypto-système de Vignère est polyalphabétique ou non ? Justifier votre réponse ?

8. Trouvez la clé qui permet de chiffrer le texte clair « CRYPTOGRAPHIE » en texte chiffré « ECCUV ZKWCA LNG ».

9. Quelle est la méthode utilisée pour cryptanalyser le code de Vigenère

Exercice 2: La force brute

Le facteur de travail d'un algorithme est le nombre d'instructions élémentaires nécessaire à son exécution. La puissance d'une machine est le nombre d'instructions qu'elle exécute par unité de temps. Nous allons approcher la puissance d'un PC actuel à environ 2000 Mips (millions d'instructions par seconde).

Le facteur de travail d'un algorithme optimisé pour tester une clé de 128 bits de l'algorithme AES est d'environ 1200 instructions élémentaires. On dispose d'un couple clair/chiffré connu et on désire retrouver la clé utilisée par force brute, c'est-à-dire en testant toutes les clés les unes après les autres. Une clé est constituée d'un mot de 128 bits. On suppose que toutes les clés sont équiprobables.

1. En combien de temps une machine de 2000 Mips teste-t-elle une clé ?
2. Combien y a-t-il de clés possibles ? Quel est le nombre moyen de clés à tester avant de trouver la bonne ?
3. A quel temps moyen de calcul cela correspond-il si on suppose qu'un seul PC effectue la recherche ?